А Л Ь Б О М  Т И П О В Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й

# ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ

Конструкция, размеры и технические требования

АТК 24.200.02-90

Издание официальное

УТВЕРЖДЕНО

Указанием Министерства
тяжелого машиностроения СССР
от 19.06.90
№ ВА-002-I-6288

# ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

## ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ. Конструкция, размеры и технические требования

АТК 24.200.02-90

Первый заместитель начальника научно-технического отдела Минтяжмаша СССР — В.А.Мажукин

Начальник сектора Минтяжмаша СССР — А.А.Полтарецкий

Главный инженер ЦКБН — Ю.А.Кащицкий

Зав.отделом стандартизации — А.Ю.Пролесковский

Вед.конструктор — М.И.Байбакова

11.04.90г

УДК 621.646.986 Группа Г18

# АЛЬБОМ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

## ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ

АТК 24.200.02-90

Конструкция, размеры и технические требования

ОКП 36 0000

Дата введения 01.01.91

Несоблюдение альбома преследуется по закону

Настоящий альбом типовых конструкций распространяется на заглушки фланцевые стальные на условное давление от 0,6 до 16 МПа (от 6 до 160 кгс/см$^2$), температуру от минус 70 до 600$^{\circ}$С, применяемые в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности.

## 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Альбом типовых конструкций устанавливает пять исполнений заглушек:

Издание официальное Перепечатка воспрещена

исполнение I – заглушки с соединительным выступом на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см$^2$);

исполнение 2 – заглушки с выступом на условное давление от I,0 до 6,3 МПа ( от I0 до 63 кгс/см$^2$);

исполнение 3 – заглушки с шипом на условное давление от 0,6 до 6,3 МПа (от 6 до 63 кгс/см$^2$), кроме размеров уплотнитель – ных поверхностей под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным в табл.I7 ;

исполнение 4 – заглушки под прокладку овального сечения на условное давление от 6,3 до I6,0 МПа ( от 63 до I60 кгс/см$^2$);

исполнение 5 – заглушки с впадиной на условное давление 4,0 МПа ( 40 кгс/см$^2$).

I.2. Заглушки на условные давления I,0 МПа (I0 кгс/см$^2$); I,6 МПа (I6 кгс/см$^2$); 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) с условными проходами от I0 до 50 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$).

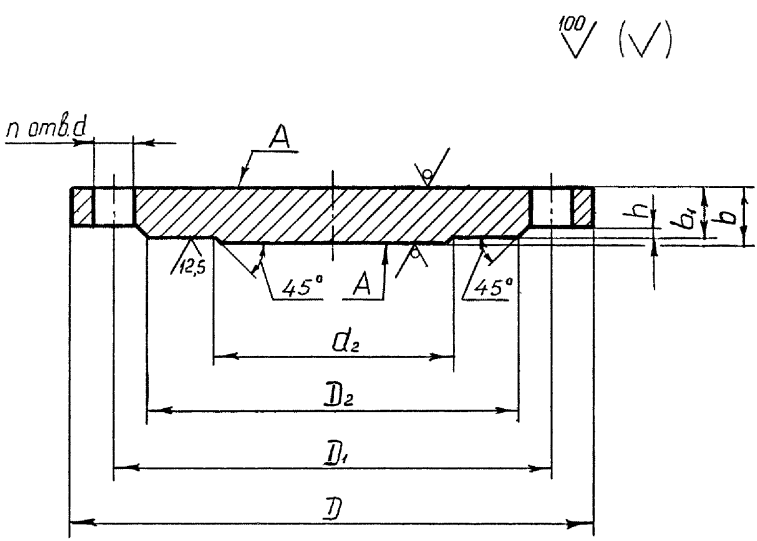
Заглушки на условное давление I,0 МПа (I0 кгс/см$^2$) с условны- ми проходами от 65 до I50 мм включительно принимать на условное давление I,6 МПа (I6 кгс/см$^2$).

Заглушки на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) с условными проходами от 65 до I50 мм включительно принимать на условное давле- ние 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$).

Заглушки на условные давления 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$);I0,0 МПа (I00 кгс/см$^2$) с условными проходами от I5 до 40 мм включительно принимать на условное давление I6,0 МПа. (I60 кгс/см$^2$).

I.3. Конструкция и размеры заглушек исполнения I должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. I-5.

Исполнение I




Примечание. Шероховатость поверхностей A для заглушек из поковок $R_a \leq$ I00 мкм.

Черт.I

Таблица I

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | 75 | 50 | 35 | I2 | I0 | 2 | 6 | II | 4 | MI0 | 0,3 |
| I5 | 80 | 55 | 40 | | | | I0 | | | | 0,4 |
| 20 | 90 | 65 | 50 | | | | I6 | | | | 0,5 |
| 25 | I00 | 75 | 60 | | | | 22 | | | | 0,6 |
| 32 | I20 | 90 | 70 | I4 | I2 | | 28 | I4 | | MI2 | I,0 |
| 40 | I30 | I00 | 80 | | | 3 | 36 | | | | I,I |
| 50 | I40 | II0 | 90 | | | | 46 | | | | I,3 |
| 65 | I60 | I30 | II0 | | | | 60 | | | | I,7 |
| 80 | I85 | I50 | I28 | | | | 76 | I8 | | MI6 | 2,3 |
| I00 | 205 | I70 | I48 | | | | 94 | | | | 2,8 |
| I25 | 235 | 200 | I78 | I6 | I4 | | II8 | | 8 | | 4,4 |
| I50 | 260 | 225 | 202 | | | | I42 | | | | 5,5 |
| 200 | 3I5 | 280 | 258 | | | | I96 | | | | 8,3 |

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 370 | 335 | 312 | 16 | 14 | 3 | 244 | 18 | 12 | M16 | 11,6 |
| 300 | 435 | 395 | 365 | 18 | 15 | 4 | 294 | 22 | 12 | M20 | 17,4 |
| 350 | 485 | 445 | 415 | | | | 344 | | | | 22,1 |
| 400 | 535 | 495 | 465 | 20 | 17 | | 390 | | 16 | | 30,6 |
| 450 | 590 | 550 | 520 | 22 | 19 | | 440 | | | | 41,8 |
| 500 | 640 | 600 | 570 | | | | 490 | | | | 49,7 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20 | 5 | 590 | 26 | 20 | M24 | 74,0 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 26 | | 780 | 30 | 24 | M27 | 159,3 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 32 | | 980 | | 28 | | 285,5 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 36 | | 1180 | 33 | 32 | M30 | 454,2 |

Таблица 2

Ру I,0 МПа (I0 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ * | D | $D_1$ | $D_2$ | b | $b_1$ | h | $d_2$ | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 335 | 295 | 268 | I6 | I4 | 3 | I96 | 22 | 8 | M20 | 9,2 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | I8 | I6 | | 244 | | I2 | | I4,4 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 20 | I7 | 4 | 294 | | | | 20,I |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 22 | I9 | | 344 | | I6 | | 29,3 |
| 400 | 565 | 5I5 | 482 | 24 | 2I | | 390 | 26 | 20 | M24 | 4I,0 |
| 450 | 6I5 | 565 | 532 | | | | 440 | | | | 48,9 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 26 | 23 | | 490 | | | | 64,0 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 26 | 5 | 590 | 30 | | M27 | 99,6 |
| 800 | I0I0 | 950 | 905 | 40 | 36 | | 780 | 33 | 24 | M30 | 230,4 |
| I000 | I220 | II60 | III0 | 45 | 4I | | 980 | | 28 | | 385,5 |
| I200 | I455 | I380 | I330 | 55 | 5I | | II80 | 39 | 32 | M36 | 675,7 |

* Заглушки Ду I0-50 мм принимать по табл.5 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-I50 мм принимать по табл.3 на Ру I,6 МПа.

Таблица 3

Ру I,6 МПа (I6 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ * | D | $D_1$ | $D_2$ | b | $b_1$ | h | $d_2$ | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | I80 | I45 | I22 | I6 | I4 | 3 | 60 | I8 | 4 | MI6 | 2,5 |
| 80 | I95 | I60 | I33 | | | | 76 | | | | 3,0 |
| I00 | 2I5 | I80 | I58 | | | | 94 | | 8 | | 3,6 |
| I25 | 245 | 2I0 | I84 | | | | II8 | | | | 4,8 |
| I50 | 280 | 240 | 2I2 | I8 | I6 | | I42 | 22 | | M20 | 7,I |
| 200 | 335 | 295 | 268 | | | | I96 | | I2 | | I0,4 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 22 | 20 | | 244 | 26 | | M24 | I9,0 |
| 300 | 460 | 4I0 | 370 | 24 | 2I | 4 | 294 | | | | 26,4 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 26 | 23 | | 344 | | I6 | | 37,3 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 30 | 27 | | 390 | 30 | | M27 | 54,3 |
| 450 | 640 | 585 | 532 | | | | 440 | | 20 | | 66,2 |
| 500 | 7I0 | 650 | 585 | 36 | 33 | | 490 | 33 | | M30 | 99,2 |

Ру I,6 МПа (I6 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$* | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 840 | 770 | 685 | 40 | 36 | 5 | 590 | 39 | 20 | M36 | I52,2 |
| 800 | I020 | 950 | 905 | 50 | 46 | | 780 | | 24 | | 294,2 |
| I000 | I255 | II70 | III0 | 60 | 56 | | 980 | 45 | 28 | M42 | 539,3 |
| I200 | I485 | I390 | I330 | 70 | 66 | | II80 | 52 | 32 | M48 | 885,9 |

* Заглушки Ду I0-50 мм принимать по табл.5 на Ру 4,0 МПа.

Таблица 4

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ * | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 360 | 310 | 278 | 24 | 22 | 3 | 196 | 26 | 12 | М24 | 16,2 |
| 250 | 425 | 370 | 335 | 30 | 27 | | 244 | 30 | | М27 | 29,1 |
| 300 | 485 | 430 | 390 | | | 4 | 294 | | 16 | | 36,8 |
| 350 | 550 | 490 | 450 | 36 | 33 | | 344 | 33 | | М30 | 58,3 |
| 400 | 610 | 550 | 505 | 40 | 37 | | 390 | | | | 81,4 |
| 450 | 660 | 600 | 555 | | | | 440 | | 20 | | 95,5 |
| 500 | 730 | 660 | 615 | 45 | 42 | | 490 | 39 | | М36 | 131,6 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 46 | 5 | 590 | | | | 195,4 |
| 800 | 1075 | 990 | 930 | 60 | 56 | | 780 | 45 | 24 | М42 | 389,9 |

* Заглушки Ду 10-150 мм принимать по табл.5 на Ру 4,0 МПа.

Таблица 5

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | 90 | 60 | 42 | I4 | I2 | 2 | 6 | I4 | 4 | M12 | 0,5 |
| I5 | 95 | 65 | 47 | | | | I0 | | | | 0,6 |
| 20 | I05 | 75 | 58 | I6 | I4 | | I6 | | | | 0,8 |
| 25 | II5 | 85 | 68 | | | | 22 | | | | I,0 |
| 32 | I35 | I00 | 78 | I8 | I6 | | 28 | I8 | | M16 | I,6 |
| 40 | I45 | II0 | 88 | | | 3 | 36 | | | | I,8 |
| 50 | I60 | I25 | I02 | | | | 46 | | | | 2,2 |
| 65 | I80 | I45 | I22 | 20 | I8 | | 60 | | 8 | | 3,I |
| 80 | I95 | I60 | I33 | | | | 76 | | | | 3,7 |
| I00 | 230 | I90 | I58 | 22 | 20 | | 94 | 22 | | M20 | 5,8 |
| I25 | 270 | 220 | I84 | 24 | 22 | | II8 | 26 | | M24 | 8,8 |
| I50 | 300 | 250 | 2I2 | 26 | 24 | | I42 | | | | I2,I |
| 200 | 375 | 320 | 285 | 30 | 28 | | I96 | 30 | I2 | M27 | 22,I |

Продолжение табл. 5

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 445 | 385 | 345 | 36 | 34 | 3 | 244 | | I2 | | 38,4 |
| 300 | 5I0 | 450 | 4I0 | 40 | 37 | | 294 | 33 | | M30 | 55,2 |
| 350 | 570 | 5I0 | 465 | 45 | 42 | | 344 | | I6 | | 79,7 |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 50 | 47 | 4 | 390 | 39 | | M36 | II7,3 |
| 450 | 680 | 6I0 | 560 | | | | 440 | | 20 | | I25,9 |
| 500 | 755 | 670 | 6I5 | 55 | 52 | | 490 | 45 | | M42 | I70,6 |

Примечание к табл. I-5. Масса подсчитана при плотности материала – 7850 кг/м$^3$.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения I с условным проходом I00 мм на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$) из стали I6ГС категории 6:

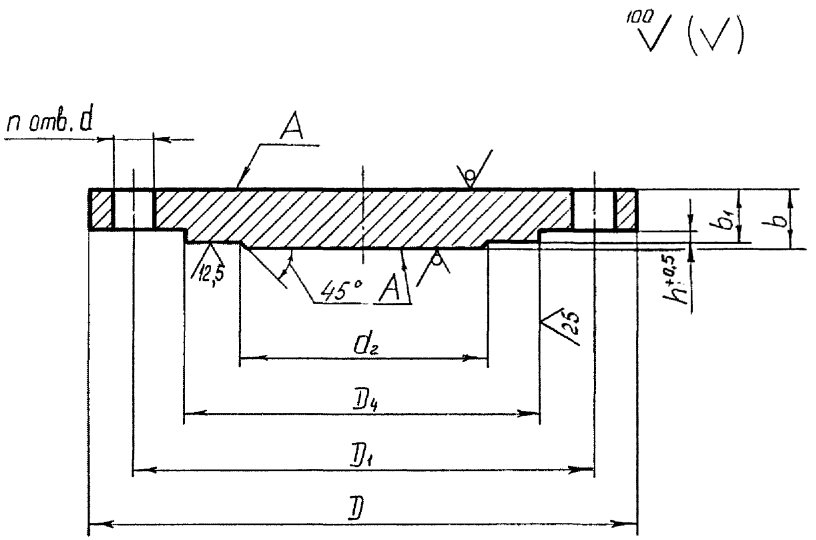
Заглушка I – I00 – 0,6 – I6ГС – 6 АТК 24.200.02-90

То же, квадратной:

Заглушка квадратная I – I00 – 0,6– I6ГС – 6 АТК 24.200.02-90

1.4. Конструкция и размеры заглушек исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 6-10.

Исполнение 2




Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок $Ra \leq 100$ мкм.

Черт. 2

Таблица 6

Ру I,0 МПа (I0 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$* | $D$ | $D_1$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 335 | 295 | 259 | I6 | I4 | 4 | I96 | 22 | 8 | М 20 | 8,8 |
| 250 | 390 | 350 | 3I2 | I8 | I6 | | 244 | | I2 | | I4,0 |
| 300 | 440 | 400 | 363 | 20 | I7 | 5 | 294 | | | | I9,4 |
| 350 | 500 | 460 | 42I | 22 | I9 | | 344 | | I6 | | 28,4 |
| 400 | 565 | 5I5 | 473 | 24 | 2I | | 390 | 26 | | М 24 | 39,6 |
| 450 | 6I5 | 565 | 523 | | | | 440 | | 20 | | 47,7 |
| 500 | 670 | 620 | 575 | 26 | 23 | | 490 | | | | 64,I |
| 600 | 780 | 725 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 | | М 27 | 96,0 |
| 800 | I0I0 | 950 | 877 | 40 | 35 | | 780 | 33 | 24 | М 30 | 223,7 |

* Заглушки Ду I0-50 принимать по табл.9 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-I50 мм по табл.7 на Ру I,6 МПа.

Таблица 7

Ру I,6 МПа (I6 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ * | $D$ | $D_1$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | I80 | I45 | I09 | I6 | I4 | 4 | 60 | I8 | 4 | MI6 | 2,3 |
| 80 | I95 | I60 | I20 | | | | 76 | | | | 2,7 |
| I00 | 2I5 | I80 | I49 | | | | 94 | | 8 | | 3,4 |
| I25 | 245 | 2I0 | I75 | | | | II8 | | | | 4,5 |
| I50 | 280 | 240 | 203 | I8 | I6 | | I42 | 22 | | M20 | 6,8 |
| 200 | 335 | 295 | 259 | | | | I96 | | I2 | | I0,0 |
| 250 | 405 | 355 | 3I2 | 22 | 20 | | 244 | 26 | | M24 | I8,6 |
| 300 | 460 | 4I0 | 363 | 24 | 2I | 5 | 294 | | | | 25,8 |
| 350 | 520 | 470 | 42I | 26 | 23 | | 344 | | I6 | | 36,5 |
| 400 | 580 | 525 | 473 | 30 | 27 | | 390 | 30 | | M27 | 53,4 |
| 450 | 640 | 585 | 523 | | | | 440 | | 20 | | 65,I |
| 500 | 7I0 | 650 | 575 | 36 | 33 | | 490 | 33 | | M30 | 97,9 |
| 600 | 840 | 770 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 | | M36 | I48,3 |
| 800 | I020 | 950 | 877 | 50 | 45 | | 780 | | 24 | | 288,4 |

Таблица 8

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ ** | $D$ | $D_1$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 360 | 310 | 259 | 24 | 22 | 4 | 196 | 26 | 12 | М24 | 15,7 |
| 250 | 425 | 370 | 312 | 30 | 28 | | 244 | 30 | | М27 | 28,3 |
| 300 | 485 | 430 | 363 | | 27 | 5 | 294 | | 16 | | 35,6 |
| 350 | 550 | 490 | 421 | 36 | 33 | | 344 | | | | 56,9 |
| 400 | 610 | 550 | 473 | 40 | 37 | | 390 | 33 | | М30 | 79,7 |
| 450 | 660 | 600 | 523 | | | | 440 | | 20 | | 93,6 |
| 500 | 730 | 660 | 575 | 45 | 42 | | 490 | 39 | | М36 | 129,3 |
| 600 | 840 | 770 | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 | | | | 189,9 |
| 800 | 1075 | 990 | 877 | 60 | 55 | | 780 | 45 | 24 | М42 | 381,4 |

Примечание к табл.7,8

* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по табл.9 на Ру 4,0 МПа.

** Заглушки Ду 65-150 мм принимать по табл.9 на Ру 4,0 МПа.

Таблица 9

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | 90 | 60 | 34 | I4 | I2 | 4 | 6 | I4 | 4 | MI2 | 0,4 |
| I5 | 95 | 65 | 39 | | | | I0 | | | | 0,5 |
| 20 | I05 | 75 | 50 | I6 | I4 | | I6 | | | | 0,7 |
| 25 | II5 | 85 | 57 | | | | 22 | | | | 0,8 |
| 32 | I35 | I00 | 65 | I8 | I6 | | 28 | I8 | | MI6 | I,4 |
| 40 | I45 | II0 | 75 | | I7 | | 36 | | | | I,8 |
| 50 | I60 | I25 | 87 | | | | 46 | | | | 2,2 |
| 65 | I80 | I45 | I08 | 20 | I8 | | 60 | | 8 | | 3,0 |
| 80 | I95 | I60 | I20 | | | | 76 | | | | 3,5 |
| I00 | 230 | I90 | I49 | 22 | 20 | | 94 | 22 | | M20 | 5,5 |
| I25 | 270 | 220 | I75 | 24 | 22 | | II8 | 26 | | M24 | 8,5 |
| I50 | 300 | 250 | 203 | 26 | 24 | | I42 | | | | II,7 |
| 200 | 375 | 320 | 259 | 30 | 28 | | I96 | 30 | I2 | M27 | 2I,4 |

Продолжение табл. 9

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 445 | 385 | 3I2 | 36 | 34 | 4 | 244 | 33 | I2 | M30 | 37,4 |
| 300 | 5I0 | 450 | 363 | 40 | 37 | 5 | 294 | | I6 | | 53,6 |
| 350 | 570 | 5I0 | 42I | 45 | 42 | | 344 | | | | 77,8 |
| 400 | 655 | 585 | 473 | 50 | 47 | | 390 | 39 | | M36 | II4,5 |
| 450 | 680 | 6I0 | 523 | | | | 440 | | 20 | | I23,9 |
| 500 | 755 | 670 | 575 | 55 | 50 | | 490 | 45 | | M42 | I64,4 |

Таблица I0

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | I00 | 70 | 34 | I8 | I6 | 4 | 6 | I4 | 4 | MI2 | 0,7 |
| I5 | I05 | 75 | 39 | | | | I0 | | | | 0,8 |
| 20 | I25 | 90 | 50 | 20 | I8 | | I6 | I8 | | MI6 | I,3 |
| 25 | I35 | I00 | 57 | 22 | 20 | | 22 | | | | I,8 |
| 32 | I50 | II0 | 65 | | | | 28 | 22 | | M20 | 2,2 |
| 40 | I65 | I25 | 75 | 24 | 22 | | 36 | | | | 3,0 |
| 50 | I75 | I35 | 87 | | | | 46 | | | | 3,4 |
| 65 | 200 | I60 | I09 | 28 | 26 | | 60 | | 8 | | 5,3 |
| 80 | 2I0 | I70 | I20 | | | | 76 | | | | 5,9 |
| I00 | 250 | 200 | I49 | | | | 94 | 26 | | M24 | 8,4 |
| I25 | 295 | 240 | I75 | 32 | 30 | | II8 | 30 | | M27 | I3,8 |
| I50 | 340 | 280 | 203 | 36 | 34 | | I42 | 33 | | M30 | 2I,I |
| 200 | 405 | 345 | 259 | 40 | 38 | | I96 | | I2 | | 33,8 |

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 470 | 400 | 3I2 | 45 | 43 | 4 | 244 | | I2 | | 5I,9 |
| 300 | 530 | 460 | 363 | 50 | 47 | | 294 | 39 | | M36 | 72,I |
| 350 | 595 | 525 | 42I | 55 | 52 | 5 | 344 | | I6 | | I03,2 |
| 400 | 670 | 585 | 473 | 60 | 57 | | 390 | 45 | | M42 | I43,2 |
| 500 | 800 | 705 | 575 | 70 | 65 | | 490 | 52 | 20 | M48 | 234,2 |
| 600 | 925 | 820 | 677 | 80 | 75 | 6 | 590 | 56 | | M52 | 364,9 |

Примечание к табл. 6-I0 Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м$^3$.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 2 с условным проходом 80 мм на условное давление I,6 МПа (I6 кгс/см$^2$) из стали I6ГС категории 6:

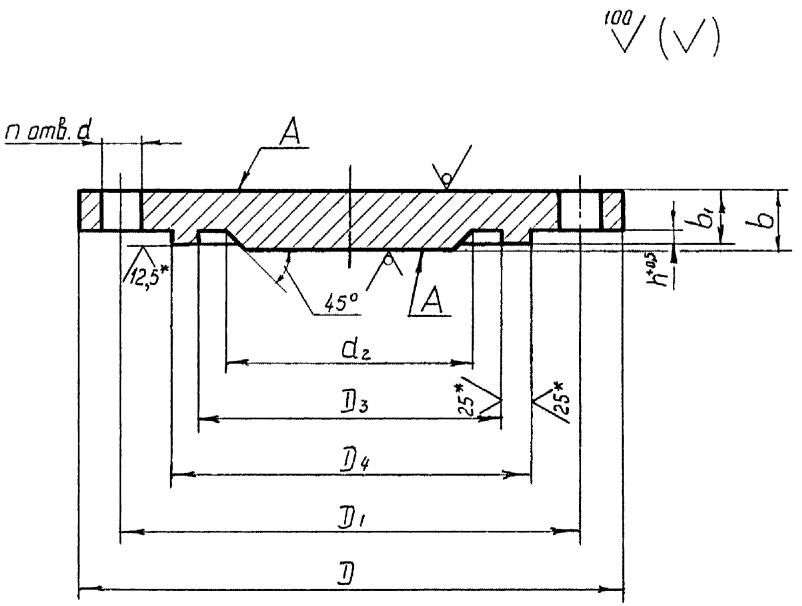
Заглушка 2 - 80 - I,6 - I6ГС - 6 АТК 24.200.02-90

То же, квадратной:

Заглушка квадратная 2 - 80 - I,6 - I6ГС - 6 АТК 24.200.02-90

I.5. Конструкция и размеры заглушек исполнения 3 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. II-I6.

Исполнение 3




I. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок $R_a \leq$ I00 мкм.

2.* для фторопластовых прокладок – 6,3

Черт.3

Таблица II

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_3$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | 75 | 50 | I9 | 29 | I4 | I3 | 4 | 6 | II | 4 | MI0 | 0,3 |
| I5 | 80 | 55 | 23 | 33 | | | | I0 | | | | 0,4 |
| 20 | 90 | 65 | 33 | 43 | | I2 | | I6 | | | | 0,4 |
| 25 | I00 | 75 | 4I | 5I | | | | 22 | | | | 0,5 |
| 32 | I20 | 90 | 49 | 59 | | | | 28 | I4 | | MI2 | 0,7 |
| 40 | I30 | I00 | 55 | 69 | | | | 36 | | | | 0,9 |
| 50 | I40 | II0 | 66 | 80 | | | | 46 | | | | I,I |
| 65 | I60 | I30 | 86 | I00 | | | | 60 | | | | I,4 |
| 80 | I85 | I50 | I0I | II5 | | | | 76 | I8 | | MI6 | I,9 |
| I00 | 205 | I70 | II7 | I37 | I6 | I4 | | 94 | | | | 2,9 |
| I25 | 235 | 200 | I46 | I66 | | | | II8 | | 8 | | 3,9 |
| I50 | 260 | 225 | I7I | I9I | | | | I42 | | | | 4,9 |
| 200 | 3I5 | 280 | 229 | 249 | | | | I96 | | | | 7,5 |

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_3$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 370 | 335 | 283 | 303 | I6 | I4 | 4 | 244 | I8 | | MI6 | I0,6 |
| 300 | 435 | 395 | 336 | 356 | I8 | I6 | | 294 | | I2 | | I6,4 |
| 350 | 485 | 445 | 386 | 406 | | | 5 | 344 | 22 | | M20 | 20,9 |
| 400 | 535 | 495 | 436 | 456 | 20 | I7 | | 390 | | | | 28,4 |
| 450 | 590 | 550 | 489 | 509 | 22 | I9 | | 440 | | I6 | | 39,2 |
| 500 | 640 | 600 | 54I | 56I | | | | 490 | | | | 46,8 |
| 600 | 755 | 705 | 635 | 66I | 24 | 2I | 6 | 590 | 26 | 20 | M24 | 7I,5 |
| 800 | 975 | 920 | 84I | 867 | 30 | 27 | | 780 | 30 | 24 | M27 | I54,9 |

Таблица I2

Ру I,0 МПа (I0 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$* | $D$ | $D_1$ | $D_3$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 335 | 295 | 239 | 259 | I6 | I4 | 4 | I96 | 22 | 8 | M20 | 8,3 |
| 250 | 390 | 350 | 292 | 3I2 | I8 | I6 | | 244 | | I2 | | I3,3 |
| 300 | 440 | 400 | 343 | 363 | 20 | I7 | 5 | 294 | | | | I8,4 |
| 350 | 500 | 460 | 395 | 42I | 22 | I9 | | 344 | | | | 27,2 |
| 400 | 565 | 5I5 | 447 | 473 | 24 | 2I | | 390 | 26 | I6 | M24 | 38,I |
| 450 | 6I5 | 565 | 497 | 523 | | | | 440 | | 20 | | 46,0 |
| 500 | 670 | 620 | 549 | 575 | 26 | 23 | | 490 | | | | 62,2 |
| 600 | 780 | 725 | 65I | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 | | M27 | 93,2 |
| 800 | I0I0 | 950 | 85I | 877 | 40 | 35 | | 780 | 33 | 24 | M30 | 2I9,4 |

* Заглушки Ду I0-50 принимать по табл.I5 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-I50 мм по табл.I3 на Ру I,6 МПа.

Таблица I3

Ру I,6 МПа (I6 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ * | $D$ | $D_1$ | $D_3$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | I80 | I45 | 95 | I09 | I6 | I4 | 4 | 60 | I8 | 4 | M16 | 2,2 |
| 80 | I95 | I60 | I06 | I20 | | | | 76 | | | | 2,6 |
| I00 | 2I5 | I80 | I29 | I49 | | | | 94 | | 8 | | 3,2 |
| I25 | 245 | 2I0 | I55 | I75 | | I5 | | II8 | | | | 4,5 |
| I50 | 280 | 240 | I83 | 203 | I8 | I6 | | I42 | 22 | | M20 | 6,4 |
| 200 | 335 | 295 | 239 | 259 | 20 | I8 | | I96 | | | | I0,8 |
| 250 | 405 | 355 | 292 | 3I2 | 22 | 20 | | 244 | 26 | I2 | M24 | I7,8 |
| 300 | 460 | 4I0 | 343 | 363 | 24 | 2I | 5 | 294 | | | | 24,6 |
| 350 | 520 | 470 | 395 | 42I | 26 | 23 | | 344 | | I6 | | 35,I |
| 400 | 580 | 525 | 447 | 473 | 30 | 27 | | 390 | 30 | | M27 | 5I,6 |
| 450 | 640 | 585 | 497 | 523 | | | | 440 | | 20 | | 63,I |
| 500 | 7I0 | 650 | 549 | 575 | 36 | 33 | | 490 | 33 | | M30 | 95,6 |
| 600 | 840 | 770 | 65I | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 | | M36 | I44,8 |
| 800 | I020 | 950 | 85I | 877 | 50 | 45 | | 780 | | 24 | | 283,I |

Таблица I4

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ ** | $D$ | $D_1$ | $D_3$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 360 | 3I0 | 239 | 259 | 24 | 22 | 4 | I96 | 26 | I2 | M24 | I5,I |
| 250 | 425 | 370 | 292 | 3I2 | 30 | 28 | | 244 | 30 | | M27 | 27,5 |
| 300 | 485 | 430 | 343 | 363 | | 27 | 5 | 294 | | I6 | | 34,5 |
| 350 | 550 | 490 | 395 | 42I | 36 | 33 | | 344 | 33 | | M30 | 55,5 |
| 400 | 6I0 | 550 | 447 | 473 | 40 | 37 | | 390 | | | | 77,9 |
| 450 | 660 | 600 | 497 | 523 | | | | 440 | | 20 | | 9I,7 |
| 500 | 730 | 660 | 549 | 575 | 45 | 42 | | 490 | 39 | | M36 | I27,0 |
| 600 | 840 | 770 | 65I | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 | | | | I90,7 |
| 800 | I075 | 990 | 85I | 877 | 60 | 55 | | 780 | 45 | 24 | M42 | 382,6 |

Примечание к табл.I3,I4

* Заглушки Ду I0-50 мм принимать по табл.I5 на Ру 4,0 МПа.

** Заглушки Ду 65-I50 мм принимать по табл.I5 на Ру 4,0 МПа.

Таблица I5

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_3$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | 90 | 60 | 24 | 34 | I4 | I2 | 4 | 6 | I4 | 4 | MI2 | 0,4 |
| I5 | 95 | 65 | 29 | 39 | | | | I0 | | | | 0,5 |
| 20 | I05 | 75 | 36 | 50 | I6 | I4 | | I6 | | | | 0,7 |
| 25 | II5 | 85 | 43 | 57 | | | | 22 | | | | 0,8 |
| 32 | I35 | I00 | 5I | 65 | I8 | I6 | | 28 | I8 | | MI6 | I,4 |
| 40 | I45 | II0 | 6I | 75 | | | | 36 | | | | I,6 |
| 50 | I60 | I25 | 73 | 87 | | | | 46 | | | | I,9 |
| 65 | I80 | I45 | 95 | I09 | 20 | I8 | | 60 | | 8 | | 2,8 |
| 80 | I95 | I60 | I06 | I20 | | | | 76 | | | | 3,3 |
| I00 | 230 | I90 | I29 | I49 | 22 | 20 | | 94 | 22 | | M20 | 5,3 |
| I25 | 270 | 220 | I55 | I75 | 24 | 22 | | II8 | 26 | | M24 | 8,2 |
| I50 | 300 | 250 | I83 | 203 | 26 | 24 | | I42 | | | | II,3 |
| 200 | 375 | 320 | 239 | 259 | 30 | 28 | | I96 | 30 | I2 | M27 | 20,8 |

Продолжение табл. I5

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_3$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 445 | 385 | 292 | 3I2 | 36 | 34 | 4 | 244 | | I2 | | 36,6 |
| 300 | 5I0 | 450 | 343 | 363 | 40 | 37 | | 294 | 33 | | М30 | 52,4 |
| 350 | 570 | 5I0 | 395 | 42I | 45 | 42 | 5 | 344 | | I6 | | 76,4 |
| 400 | 655 | 585 | 447 | 473 | 50 | 47 | | 390 | 39 | | М36 | II2,8 |
| 450 | 680 | 6I0 | 497 | 523 | | | | 440 | | 20 | | I23,5 |
| 500 | 755 | 670 | 549 | 575 | 55 | 50 | | 490 | 45 | | М42 | I62,0 |

Таблица I6

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_3$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | I00 | 70 | 24 | 34 | I8 | I6 | 4 | 6 | I4 | 4 | MI2 | 0,7 |
| I5 | I05 | 75 | 29 | 39 | | | | I0 | | | | 0,8 |
| 20 | I25 | 90 | 36 | 50 | 20 | I8 | | I6 | I8 | | MI6 | I,3 |
| 25 | I35 | I00 | 43 | 57 | 22 | 20 | | 22 | | | | I,8 |
| 32 | I50 | II0 | 5I | 65 | | | | 28 | 22 | | M20 | 2,0 |
| 40 | I65 | I25 | 6I | 75 | 24 | 22 | | 36 | | | | 2,9 |
| 50 | I75 | I35 | 73 | 87 | | | | 46 | | | | 3,3 |
| 65 | 200 | I60 | 95 | I09 | 28 | 26 | | 60 | | 8 | | 5,I |
| 80 | 2I0 | I70 | I06 | I20 | | | | 76 | | | | 5,8 |
| I00 | 250 | 200 | I29 | I49 | | | | 94 | 26 | | M24 | 8,2 |
| I25 | 295 | 240 | I55 | I75 | 32 | 30 | | II8 | 30 | | M27 | I3,5 |
| I50 | 340 | 280 | I83 | 203 | 36 | 34 | | I42 | 33 | | M30 | 20,7 |
| 200 | 405 | 345 | 239 | 259 | 40 | 38 | | I96 | | I2 | | 33,3 |

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_3$ | $D_4$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 470 | 400 | 292 | 3I2 | 45 | 43 | 4 | 244 | | I2 | | 5I,2 |
| 300 | 530 | 460 | 343 | 363 | 50 | 47 | | 294 | 39 | | M36 | 70,9 |
| 350 | 595 | 525 | 395 | 42I | 55 | 52 | 5 | 344 | | I6 | | I0I,8 |
| 400 | 670 | 585 | 447 | 473 | 60 | 57 | | 390 | 45 | | M42 | I4I,5 |
| 500 | 800 | 705 | 549 | 575 | 70 | 65 | | 490 | 52 | 20 | M48 | 23I,9 |
| 600 | 925 | 820 | 65I | 677 | 80 | 75 | 6 | 590 | 56 | | M52 | 36I,3 |

Примечание к табл. II-I6. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м$^3$.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 3 с условным проходом I00 мм на условное давление 0,6 МПа ( 6 кгс/см$^2$) из стали I6ГС категории 6:

Заглушка 3 - I00- 0,6 - I6ГС - 6 АТК 24.200.02-90

То же, квадратной:

Заглушка квадратная 3 - I00-0,6 - I6ГС - 6 АТК 24.200.02-90

То же, под фторопластовую прокладку:

Заглушка 3 - I00 - 0,6 Ф - I6ГС - 6 АТК 24.200.02-90

Таблица 17

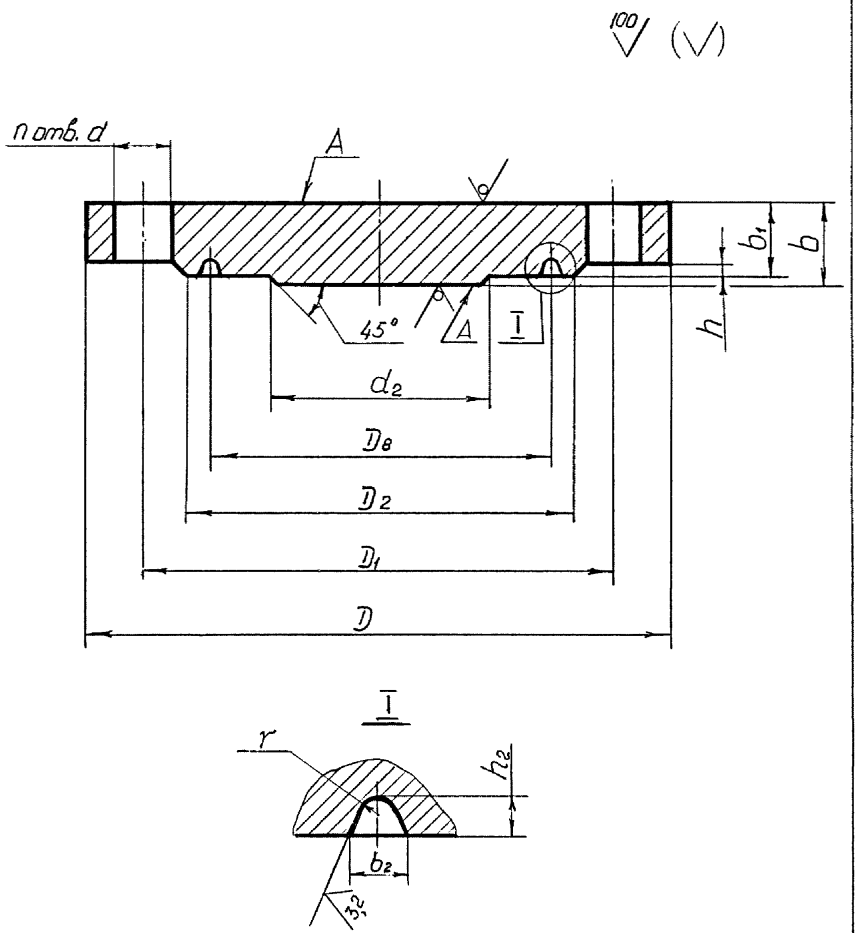
Размеры уплотнительных поверхностей под фторопластовые прокладки

Размеры в мм

| $D_y$ | $D_3$ | | $D_4$ | | $h$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ру, МПа (кгс/см$^2$) | | | | |
| | 0,6 (6) | ≥ 1,0 (10) | 0,6 (6) | ≥ 1,0 (10) | |
| 10 | 18 | 23 | 30 | 35 | 4 |
| 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | |
| 20 | 32 | 35 | 44 | 51 | |
| 25 | 40 | 42 | 52 | 58 | |
| 32 | 48 | 50 | 60 | 66 | |
| 40 | 54 | 60 | 70 | 76 | |
| 50 | 65 | 72 | 81 | 88 | |
| 65 | 85 | 94 | 101 | 110 | |
| 80 | 100 | 105 | 116 | 121 | |
| 100 | 116 | 128 | 138 | 150 | 6 |
| 125 | 145 | 154 | 167 | 176 | |
| 150 | 170 | 182 | 192 | 204 | |
| 200 | 228 | 238 | 250 | 260 | |
| 250 | 282 | 291 | 304 | 313 | |
| 300 | 335 | 342 | 357 | 364 | |
| 350 | 385 | 394 | 407 | 422 | |
| 400 | 435 | 446 | 457 | 474 | |
| 450 | 488 | 496 | 510 | 524 | |
| 500 | 540 | 548 | 562 | 576 | |
| 600 | 634 | 650 | 662 | 678 | |

I.6. Конструкция и размеры заглушек исполнения 4 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. I8-20

Исполнение 4




Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок $R_a \leq 100$ мкм.

Черт. 4

Таблица I8

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$* | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $D_3$ | $b_2$ | $h_2$ | $r$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | I75 | I35 | I02 | 26 | 24 | 3 | 85 | I2 | 8,0 | 4,0 | 46 | 22 | 4 | M20 | 3,8 |
| 65 | 200 | I60 | I32 | | | | II0 | | | | 60 | | 8 | | 4,9 |
| 80 | 2I0 | I70 | I33 | 30 | 28 | | II5 | | | | 76 | | | | 6,4 |
| I00 | 250 | 200 | I70 | | | | I45 | | | | 94 | 26 | | M24 | 9,3 |
| I25 | 295 | 240 | 205 | 32 | 30 | | I75 | | | | II8 | 30 | | M27 | I4,0 |
| I50 | 340 | 280 | 240 | 36 | 34 | | 205 | | | | I42 | 33 | | M30 | 2I,5 |
| 200 | 405 | 345 | 285 | 40 | 38 | | 265 | | | | I96 | | I2 | | 34,2 |
| 250 | 470 | 400 | 345 | 45 | 43 | | 320 | | | | 244 | 39 | | M36 | 5I,6 |
| 300 | 530 | 460 | 4I0 | | 42 | 4 | 375 | | | | 294 | | I6 | | 65,3 |
| 350 | 595 | 525 | 465 | 50 | 47 | | 420 | | | | 344 | | | | 94,3 |
| 400 | 670 | 585 | 535 | 55 | 52 | | 480 | | | | 390 | 45 | | M42 | I32,4 |
| 450 | 730 | 650 | 590 | 60 | 57 | | 520 | | | | 440 | | 20 | | I72,3 |

* Заглушки Ду I0-40 мм принимать по табл.20 на Ру I6,0 МПа.

Таблица I9

Ру I0,0 МПа (I00 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ * | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $D_8$ | $b_2$ | $h_2$ | $r$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | I95 | I45 | I02 | 30 | 28 | | 85 | | | | 46 | | 4 | | 5,5 |
| 65 | 220 | I70 | I40 | | | | II0 | | | | 60 | 26 | | M24 | 8,5 |
| 80 | 230 | I80 | I50 | 36 | 34 | | II5 | | | | 76 | | 8 | | 9,4 |
| I00 | 265 | 2I0 | I75 | | | | I45 | | | | 94 | 30 | | M27 | I2,5 |
| I25 | 3I0 | 250 | 2I0 | 40 | 38 | 3 | I75 | I2 | 8,0 | 4,0 | II8 | 33 | | M30 | I9,6 |
| I50 | 350 | 290 | 250 | 45 | 43 | | 205 | | | | I42 | | I2 | | 28,I |
| 200 | 430 | 360 | 285 | 50 | 48 | | 265 | | | | I96 | 39 | | M36 | 47,8 |
| 250 | 500 | 430 | 345 | 55 | 53 | | 320 | | | | 244 | | | | 73,7 |
| 300 | 585 | 500 | 4I0 | 60 | 57 | | 375 | | | | 294 | 45 | | M42 | I06,4 |
| 350 | 655 | 560 | 465 | 70 | 67 | 4 | 420 | I7 | II,0 | 5,8 | 344 | 52 | I6 | M48 | I56,I |
| 400 | 7I5 | 620 | 535 | 75 | 72 | | 480 | | | | 390 | | | | 204,6 |

* Заглушки Ру I0-40 мм принимать по табл.20 на Ру I6,0 МПа.

Таблица 20

Ру I6,0 МПа (I60 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $D_8$ | $b_2$ | $h_2$ | $r$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | I05 | 75 | 55 | 26 | 24 | 2 | 35 | 9 | 6,5 | 2,8 | I0 | I4 | 4 | MI2 | I,4 |
| 20 | I25 | 90 | 58 | 28 | 26 | | 45 | | | | I6 | I8 | | MI6 | 2,2 |
| 25 | I35 | I00 | 68 | 30 | 28 | | 50 | | | | 22 | | | | 2,8 |
| 32 | I50 | II0 | 78 | | | | 65 | | | | 28 | 22 | | M20 | 3,4 |
| 40 | I65 | I25 | 88 | | | 3 | 75 | | | | 36 | | | | 4,0 |
| 50 | I95 | I45 | II5 | 36 | 34 | | 95 | I2 | 8,0 | 4,0 | 46 | 26 | | M24 | 6,9 |
| 65 | 220 | I70 | I40 | 40 | 38 | | II0 | | | | 60 | | 8 | | 9,6 |
| 80 | 230 | I80 | I50 | | | | I30 | | | | 76 | | | | I0,6 |
| I00 | 265 | 2I0 | I75 | | | | I60 | | | | 94 | 30 | | M27 | I4,I |
| I25 | 3I0 | 250 | 2I0 | 45 | 43 | | I90 | | | | II8 | 33 | | M30 | 22,3 |
| I50 | 350 | 290 | 250 | 55 | 53 | | 205 | I4 | I0,0 | 4,2 | I42 | | I2 | | 34,7 |
| 200 | 430 | 360 | 3I5 | 60 | 58 | | 275 | I7 | II,0 | 5,8 | I96 | 39 | | M36 | 58,0 |
| 250 | 500 | 430 | 380 | 70 | 68 | | 330 | | | | 244 | | | | 95,3 |

Ру I6,0 МПа (I60 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | $D$ | $D_1$ | $D_2$ | $b$ | $b_1$ | $h$ | $D_8$ | $b_2$ | $h_2$ | $r$ | $d_2$ | $d$ | $n$ | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 585 | 500 | 4I0 | 80 | 77 | 4 | 380 | 23 | I4,0 | 8,5 | 294 | 45 | I6 | M42 | I43,2 |
| 350 | 700 | 590 | 520 | 95 | 92 | | 420 | | | | 344 | 52 | | M48 | 249,0 |
| 400 | 770 | 660 | 595 | I00 | 97 | 5 | 480 | | | | 390 | | 20 | | 3I6,9 |

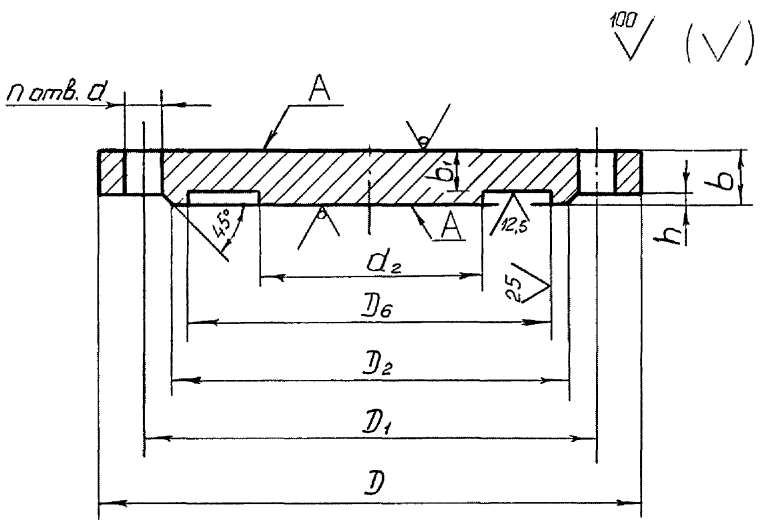
Примечание к табл.I8-20. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м$^3$.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 4 с условным проходом I00 мм на условное давление 6,3 МПа (63 кгс/см$^2$) из стали I6ГС категории 6:

Заглушка 4 - I00 - 6,3 - I6ГС - 6 АТК 24.200.02-90

I.7. Конструкция и размеры заглушек исполнения 5 должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 2I.

Исполнение 5




Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Ra ≤ I00 мкм.

Черт. 5

Таблица 21

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$)

Размеры в мм

| $D_y$ | D | $D_1$ | $D_2$ | $D_6$ | b | $b_1$ | h | $d_2$ | d | n | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | I60 | I25 | I02 | 88 | 20 | I7 | 4 | 46 | I8 | 4 | MI6 | 2,6 |
| 80 | I95 | I60 | I33 | I2I | 22 | I9 | | 76 | | 8 | | 4,3 |
| I00 | 230 | I90 | I58 | I50 | | | | 94 | 22 | | M20 | 5,9 |
| I50 | 300 | 250 | 2I2 | 204 | 26 | 23 | | I42 | 26 | | M24 | I2,5 |
| 200 | 375 | 320 | 285 | 260 | 30 | 27 | | I96 | 30 | I2 | M27 | 22,5 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 3I3 | 36 | 33 | | 244 | 33 | | M30 | 38,8 |
| 300 | 5I0 | 450 | 4I0 | 364 | 40 | 36 | 5 | 294 | | I6 | | 56,6 |
| 500 | 755 | 670 | 6I5 | 576 | 55 | 5I | | 490 | 45 | 20 | M42 | I72,8 |

Примечание. Масса подсчитана при плотности материала – 7850 кг/м$^3$.

Пример условного обозначения заглушки исполнения 5 с условным проходом 80 мм на условное давление 4,0 МПа ( 40 кгс/см$^2$) из стали I6ГС категории 6:

Заглушка 5 – 80 – 4,0 – I6ГС – 6 АТК 24.200.02-90

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.I. Заглушки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего альбома типовых конструкций по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Давления условные и рабочие – по ГОСТ 356.

2.3. Присоединительные размеры заглушек – по ГОСТ I28I5.

2.4. Требования к материалам, виды их испытаний должны соответствовать ОСТ 26-29I.

2.5. Материал заглушек выбирается исходя из условий эксплуатации по ОСТ 26-29I из листового и полосового проката или поковок. Поковки с пределом текучести не менее 2I5 МПа (2200 кгс/см$^2$) при температуре 20$^0$С.

2.6. Прибавка на коррозию принята – 2 мм.

2.7. Для квадратных фланцев на Ру ≤ 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$) по ГОСТ I28I5 допускается изготовлять квадратные заглушки.

2.8. Неуказанные предельные отклонения номинального размера $h$:

±I мм при $h$ = 2 мм;

±2 мм при $h$ > 2 мм.

2.9. Предельные отклонения размеров:

$D_3$ – H12; $d$ – H15; $b_1$ – $js$ I5;

$D_4$ – $h$I2; $D_8$ – ±0,I5 мм; $b_2$; $h_2$ – ±0,4 мм.

Неуказанные предельные отклонения размеров – по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Предельные отклонения размеров $D_3$ и $D_4$ под фторопластовые прокладки:

$D_3$ – свыше I30 до 500 мм – H11;

– свыше 500 мм – H10;

$D_4$ – до 30 мм – $b$I2;

– свыше 30 до 260 мм – $d$II;

– свыше 260 мм – $f$9.

2.I0. Предельные отклонения от номинального размера $b$ – по соответствующим стандартам на листовой или полосовой прокат, для поковок $\pm \frac{JT14}{2}$, для штамповок – по II классу ГОСТ 7505.

2.II. Позиционный допуск осей отверстий $d$ в диаметральном выражении не должен быть более, мм:

I,0 – для отверстий диаметром II мм;

2,0 – для отверстий диаметром от I4 до 26 мм;

3,0 – для отверстий диаметром от 30 до 45 мм.

4,0 – для отверстий диаметром 52 и 56 мм.

2.12. Заглушки рассчитаны на применение с прокладками эластичными, асбометаллическими, спирально-навитыми и овального сечения.

2.13. Поверхности заглушек не должны иметь раковин, трещин, заусенцев и других дефектов, снижающих прочность заглушек и надежность соединений.

2.14. Гидравлические испытания заглушек, как правило, должны производиться совместно с оборудованием в соответствии с требованиями ОСТ 26-291.

2.15. Допускается изготовление заглушек сварными при условии полного провара и 100% контроля качества сварных швов в соответствии с ОСТ 26-291.

Разделка кромок и способ сварки определяется технической документацией предприятия-изготовителя.

2.16. Срок службы заглушки не менее 10 лет.

2.17. На боковой поверхности заглушки должна быть выполнена маркировка: условное обозначение без наименования изделия, товарный знак предприятия-изготовителя.

Допускается не маркировать товарный знак предприятия-изготовителя, если заглушка не является товарной продукцией.

2.18. Технические требования к крепежным изделиям по ОСТ 26-2043.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

I. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Указанием Министерства тяжелого машиностроения I9.06.90 № ВА-002-I-6288

2. РАЗРАБОТЧИКИ:
Пролесковский А.Ю. (руководитель темы), Байбакова М.И.

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВНИИКИ за № от I990 г.

4. ВЗАМЕН ОСТ 26-II-07-85

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
|---|---|
| ГОСТ 356-80 | 2.2 |
| ГОСТ 7505-74 | 2.I0 |
| ГОСТ I28I5-80 | 2.3, 2.7 |
| ОСТ 26-29I-87 | 2.4, 2.5, 2.I4, 2.I5 |
| ОСТ 26-2043-77 | 2.I8 |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | | | | Номер документа | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | измененных | замененных | новых | аннулированных | | | | |
| | | | | | | | | |

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

АТК 24.200.02-90

ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ
Конструкция, размеры и технические требования

---

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ДАО ЦКБН

_____Ю.А.Кащицкий

«_____»_____1998 г.

Дата введения 1999-01-15

Пункт 1.1. Третий абзац. Заменить значение: 1,0 на 0,6 (10 на 6).

Последний абзац изложить в новой редакции:

«Исполнение 5 - заглушки с впадиной на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см$^2$)».

Пункт 1.4. Заменить слова: «и в табл.6-10» на «и в таблицах 6, 6а, 7-10».

Пункт 1.7. Заменить слова: «и в табл.21» на «и в таблицах 21, 21а, 21б, 21в, 21г».

Ввести стр.13а, 37а, 37б, 37в, 37г.

Таблицу 21 дополнить типоразмерами:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 60 | 42 | 35 | 16 | 13 | 2 | 6 | 14 | 4 | M12 | 0,7 |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 40 | | | | 10 | | | | 0,8 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 51 | | | | 16 | | | | 1,0 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 58 | 18 | 15 | | 22 | | | | 1,3 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 66 | | | | 28 | 18 | | M16 | 1,7 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 76 | | | 3 | 36 | | | | 2,0 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 110 | 20 | 17 | | 60 | | 8 | | 3,3 |
| 125 | 270 | 220 | 184 | 176 | 25 | 22 | | 118 | 26 | | M24 | 9,5 |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 422 | 45 | 41 | 4 | 344 | 33 | 16 | M30 | 87,7 |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 474 | 50 | 46 | | 390 | 39 | | M36 | 123,5 |
| 450 | 680 | 610 | 560 | 524 | | | | 440 | | 20 | | 128,4 |

Таблица 6а Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$ )

Размеры в миллиметрах

| $D_y$ | D | $D_1$ | $D_4$ | b | $b_1$ | h | $d_2$ | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75 | 50 | 29 | 12 | 10 | 4 | 6 | 11 | 4 | M10 | 0,3 |
| 15 | 80 | 55 | 33 | | | | 10 | | | | |
| 20 | 90 | 65 | 43 | | | | 16 | | | | 0,4 |
| 25 | 100 | 75 | 51 | 14 | 12 | | 22 | | | | 0,6 |
| 32 | 120 | 90 | 59 | | | | 28 | 14 | | M12 | 0,8 |
| 40 | 130 | 100 | 69 | | | | 36 | | | | 1,0 |
| 50 | 140 | 110 | 80 | | | | 46 | | | | 1,2 |
| 65 | 160 | 130 | 100 | 16 | 14 | | 60 | | | | 2,0 |
| 80 | 185 | 150 | 115 | | | | 76 | 18 | | M16 | 2,5 |
| 100 | 205 | 170 | 137 | | | | 94 | | | | 3,1 |
| 125 | 235 | 200 | 166 | 18 | 16 | | 118 | | 8 | | 4,8 |
| 150 | 260 | 225 | 191 | | | | 142 | | | | 6,0 |
| 200 | 315 | 280 | 249 | | | | 196 | | | | 9,2 |
| 250 | 370 | 335 | 303 | | | | 244 | | 12 | | 12,9 |
| 300 | 435 | 395 | 356 | 20 | 17 | 5 | 294 | 22 | | M20 | 19,1 |
| 350 | 485 | 445 | 406 | | | | 344 | | | | 24,3 |
| 400 | 535 | 495 | 456 | | | | 390 | | 16 | | 29,8 |
| 450 | 590 | 550 | 509 | 22 | 19 | | 440 | | | | 40,9 |
| 500 | 640 | 600 | 561 | | | | 490 | | | | 48,8 |
| 600 | 755 | 705 | 661 | 26 | 22 | 6 | 590 | 26 | 20 | M24 | 79,6 |
| 800 | 975 | 920 | 867 | 32 | 28 | | 780 | 30 | 24 | M27 | 169,4 |

13а

Таблица 21а Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$ )

Размеры в миллиметрах

| $D_y$ | D | $D_1$ | $D_2$ | $D_6$ | b | $b_1$ | h | $d_2$ | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75 | 50 | 35 | 30 | 14 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | M10 | 0,4 |
| 15 | 80 | 55 | 40 | 34 | | | | 10 | | | | 0,5 |
| 20 | 90 | 65 | 50 | 44 | | | | 16 | | | | 0,6 |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 52 | 16 | 13 | | 22 | | | | 0,9 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 60 | | | | 28 | 14 | | M12 | 1,2 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 70 | | | 3 | 36 | | | | 1,4 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 81 | | | | 46 | | | | 1,6 |
| 65 | 160 | 130 | 100 | 101 | 18 | 15 | | 60 | | | | 2,4 |
| 80 | 185 | 150 | 128 | 116 | | | | 76 | 18 | | M16 | 3,3 |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 138 | | | | 94 | | | | 4,1 |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 167 | 20 | 17 | | 118 | | 8 | | 5,9 |
| 150 | 260 | 225 | 202 | 192 | | | | 142 | | | | 7,3 |
| 200 | 315 | 280 | 258 | 250 | | | | 196 | | | | 11,0 |
| 250 | 370 | 335 | 312 | 304 | | | | 244 | | 12 | | 15,2 |
| 300 | 435 | 395 | 365 | 357 | 22 | 18 | 4 | 294 | 22 | | M20 | 22,7 |
| 350 | 485 | 445 | 415 | 407 | | | | 344 | | | | 28,7 |
| 400 | 535 | 495 | 465 | 457 | | | | 390 | | 16 | | 35,0 |
| 450 | 590 | 550 | 520 | 510 | | | | 440 | | | | 42,8 |
| 500 | 640 | 600 | 570 | 562 | | | | 490 | | | | 50,9 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 662 | 28 | 23 | 5 | 590 | 26 | 20 | M24 | 90,2 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 868 | 36 | 31 | | 780 | 30 | 24 | M27 | 197,0 |

37а

Таблица 21б Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$ )

Размеры в миллиметрах

| $D_y$* | D | $D_1$ | $D_2$ | $D_6$ | b | $b_1$ | h | $d_2$ | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 335 | 295 | 268 | 260 | 20 | 17 | 3 | 196 | | 8 | | 12,3 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 313 | 22 | 19 | | 244 | 22 | 12 | М20 | 18,4 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 364 | | | | 294 | | | | 26,7 |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 422 | 25 | 21 | | 344 | | 16 | | 34,6 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 474 | | | 4 | 390 | | | | 44,0 |
| 450 | 615 | 565 | 532 | 524 | | | | 440 | 26 | 20 | М24 | 52,4 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 576 | 26 | 22 | | 490 | | | | 65,4 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 678 | 30 | 25 | 5 | 590 | 30 | | М27 | 102,3 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 878 | 40 | 35 | | 780 | 33 | 24 | М30 | 235,1 |

* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по таблице 21 на Ру 4,0 МПа, Ду 65-150 по таблице 21в на Ру 1,6 МПа

37б

Таблица 21в Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$ )

Размеры в миллиметрах

| $D_y$ * | D | $D_1$ | $D_2$ | $D_6$ | b | $b_1$ | h | $d_2$ | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 180 | 145 | 122 | 110 | | | | 60 | | 4 | | 3,4 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 121 | | | | 76 | 18 | | M16 | 4,1 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 150 | 20 | 17 | | 94 | | 8 | | 4,9 |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 176 | | | 3 | 118 | | | | 6,4 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 204 | | | | 142 | 22 | | M20 | 8,3 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 260 | | | | 196 | | 12 | | 12,0 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 313 | 22 | 19 | | 244 | | | | 19,5 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 364 | 25 | 21 | | 294 | 26 | | M24 | 28,7 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 422 | 26 | 22 | | 344 | | 16 | | 38,4 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 474 | 28 | 24 | 4 | 390 | 30 | | M27 | 51,7 |
| 450 | 640 | 585 | 532 | 524 | 30 | 26 | | 440 | | | | 63,0 |
| 500 | 710 | 650 | 585 | 576 | 36 | 32 | | 490 | 33 | 20 | M30 | 101,5 |
| 600 | 840 | 770 | 685 | 678 | 40 | 35 | 5 | 590 | 39 | | M36 | 157,0 |
| 800 | 1020 | 950 | 905 | 878 | 50 | 45 | | 780 | | 24 | | 299,1 |

* Заглушки Ду 10-50 мм принимать по таблице 21 на Ру 4,0 МПа

37в

Таблица 21г Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$ )

Размеры в миллиметрах

| $D_y$* | D | $D_1$ | $D_2$ | $D_6$ | b | $b_1$ | h | $d_2$ | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 360 | 310 | 278 | 260 | 25 | 22 | 3 | 196 | 26 | 12 | M24 | 17,5 |
| 250 | 425 | 370 | 335 | 313 | | | | 244 | 30 | | M27 | 24,5 |
| 300 | 485 | 430 | 390 | 364 | 30 | 26 | | 294 | | 16 | | 38,1 |
| 350 | 550 | 490 | 450 | 422 | 36 | 32 | | 344 | 33 | | M30 | 60,0 |
| 400 | 610 | 550 | 505 | 474 | | | 4 | 390 | | | | 83,4 |
| 450 | 660 | 600 | 555 | 524 | 40 | 36 | | 440 | | 20 | | 97,6 |
| 500 | 730 | 660 | 615 | 576 | | | | 490 | 39 | | M36 | 118,8 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 678 | 50 | 45 | 5 | 590 | | | | 200,1 |
| 800 | 1075 | 990 | 930 | 878 | 60 | 55 | | 780 | 45 | 24 | M42 | 361,8 |

* Заглушки Ду 10-150 мм принимать по таблице 21 на Ру 4,0 МПа

37г

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

АТК 24.200.02-90
ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ
Конструкция, размеры и технические требования

---

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ДАО ЦКБН

_____ Ю.А.Кащицкий
"____"_____ 2001 г.

Дата введения 2001-06-25

Таблица 20. Ду 100. Графа "$D_8$". Заменить размер 160 на 145.

Главный инженер ДАО ЦКБН — Б.С.Палей

Зав.отделом стандартизации и сертификации — Г.Н.Бекетов

Конструктор II категории отд. № 8 — А.М.Федорова

Инженер I кат.отд.№ 8 — Е.Д.Егорова

Ведущий инженер отд.№ 8 — Л.З.Федюшкина